

Nome completo:

Número de estudante:

Este teste tem 5 perguntas. Na perguntas 1 e 5 responda apenas ao que lhe é pedido nos lugares indicados para o efeito. Nas restantes perguntas deverá justificar a sua resposta e indicar os cálculos.

1. (a) Indique o valor lógico (V: verdade; F: falso) das seguintes sentenças nos mundos *A* e *B* abaixo.

Sentenças	A	B
$\forall x (Small(x) \rightarrow \exists y (x \neq y \wedge SameCol(x, y)))$	F	V
$\forall x \forall y (\neg SameShape(x, y) \wedge \neg Cube(x) \wedge \neg Cube(y) \rightarrow SameCol(x, y) \vee SameRow(x, y))$	F	V
$\exists x \forall y (SameShape(x, y) \vee BackOf(x, y))$	V	V

Mundo A	Mundo B

Tetraedro Pequeno	Cubo Pequeno	Dodecaedro Pequeno
Tetraedro Médio	Cubo Médio	Dodecaedro Médio
Tetraedro Grande	Cubo Grande	Dodecaedro Grande

1A. *k* é pequeno e não tem objecto distinto na mesma coluna.

2A. *a* e *c* não têm a mesma forma, nenhum deles é cubo e não estão na mesma coluna nem na mesma linha.

3A. existe $x = a$ 3B. existe $x = \text{tetraedro pequeno}$.

- (b) Escreva a negação da fórmula

$$\forall x (Small(x) \rightarrow \exists y (x \neq y \wedge SameCol(x, y)))$$

$$\exists x (Small(x) \wedge \forall y (x = y \vee \neg SameCol(x, y)))$$

2. Prove que

$$\neg a \wedge (w \rightarrow t) \wedge (w \vee s) \wedge (\neg a \rightarrow \neg s) \rightarrow t$$

é uma tautologia usando uma prova por contradição.

A prova por contradição consiste em provar que se verifica

$$\neg a \wedge (w \rightarrow t) \wedge (w \vee s) \wedge (\neg a \rightarrow \neg s) \wedge \neg t \rightarrow F$$

1. $\neg a$ (P)
2. $w \rightarrow t$ (P)
3. $w \vee s$ (P)
4. $\neg a \rightarrow \neg s$ (P)
5. $\neg t$ (P)
6. $\neg w$, MT, (2, 5)
7. $\neg s$, MT, (1, 4)
8. w , SD, (3, 7)
9. $w \wedge \neg w \equiv F$, Conj.(6, 8)

3. Use a indução matemática para provar a igualdade

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}, \text{ para } n \geq 1.$$

ver resolução de testes 2 em 2021

4. Calcule:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{197} \sum_{j=3}^{23} (-1)^j \frac{1}{i(i+1)} + \sum_{i=0}^{299} \frac{1}{2} = \sum_{j=3}^{23} (-1)^j \sum_{i=1}^{197} \frac{1}{i(i+1)} + \sum_{i=0}^{299} \frac{1}{2} \\ &= \sum_{j=1}^{21} (-1)^{j+2} \times \frac{197}{198} + \sum_{i=0}^{299} \frac{1}{2} \text{ usando a igualdade na questão 3} \\ &= \sum_{j=1}^{21} (-1)^j (-1)^2 \frac{197}{198} + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{299} 1 = \sum_{j=1}^{21} (-1)^j \frac{197}{198} + \frac{1}{2} \times 300 \\ &= \left(\sum_{j=1}^{20} (-1)^j + (-1)^{21} \right) \frac{197}{198} + \frac{1}{2} \times 300 = (0 + (-1)) \frac{197}{198} + 150 = -\frac{197}{198} + 150 \end{aligned}$$

5. Escreva a seguinte expressão usando a notação abreviada de somatório

$$\frac{x}{1} - \frac{3x^2}{2 \times 2!} + \frac{5x^{2 \times 3}}{3 \times 3!} - \frac{7x^{2 \times 3 \times 4}}{4 \times 4!} + \frac{9x^{2 \times 3 \times 4 \times 5}}{5 \times 5!} - \frac{11x^{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}}{6 \times 6!} + \frac{13x^{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7}}{7 \times 7!} = \sum_{i=1}^7 (-1)^{i+1} \frac{(2i-1)x^{i!}}{i \cdot i!}.$$